

02

Anatomia e funzionamento

Un drone è un insieme di sottosistemi che si reggono a vicenda: una struttura rigida, quattro azionamenti trifase, una batteria che eroga correnti da avviamento d'auto e un calcolatore che corregge l'assetto in continuazione. Questo capitolo apre la macchina e spiega cosa fa ogni pezzo e quali numeri contano in una scheda tecnica.

IN QUESTO CAPITOLO

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Vista d'insieme | 5. Il cervello e i sensori |
| 2. Il telaio | 6. Come si muove |
| 3. La propulsione | 7. Modalità di volo |
| 4. L'alimentazione | 8. Il software |
| | 9. In sintesi |

Revisione tecnica del 20 settembre 2026. I riferimenti normativi qui sfiorati sono trattati, con la loro revisione normativa, nei capitoli 4 e 6.

2.1 Vista d'insieme

Come caso di studio usiamo il quadricottero: la stessa architettura copre il giocattolo da interni, il drone pieghevole da 249 g e il mezzo professionale da rilievo. Ha quattro rotori a passo fisso e nessuna superficie mobile, cioè un solo attuatore ripetuto quattro volte. La semplicità meccanica si paga sul controllo: non ha stabilità propria su nessuno dei tre assi e vola finché un anello elettronico ne corregge l'assetto.

Le stesse funzioni si realizzano però con componenti molto diversi, e il capitolo usa due esempi dichiarati: il **multirottore integrato per riprese**, prodotto chiuso e collaudato come un insieme, e il **quadricottero FPV assemblato**, costruito con parti scelte una per una e firmware aperto. Dove un dato vale solo per uno dei due, il testo lo dice.

- **Struttura.** Telaio, bracci e coperture: tengono i motori a distanza fissa dal baricentro.
- **Propulsione.** Quattro gruppi motore, elica e regolatore: l'unico organo di comando.
- **Alimentazione.** Batteria e distribuzione: autonomia, peso e gran parte dei rischi.
- **Controllo.** Il controllore di volo (*flight controller*): microcontrollore e unità inerziale.
- **Navigazione.** Ricevitore satellitare, barometro, magnetometro e sensori ottici.

- **Radio.** Comando, video e telemetria, argomento del capitolo 3.
- **Carico utile.** Videocamera su sospensione cardanica o sensori.

Anatomia di un quadricottero

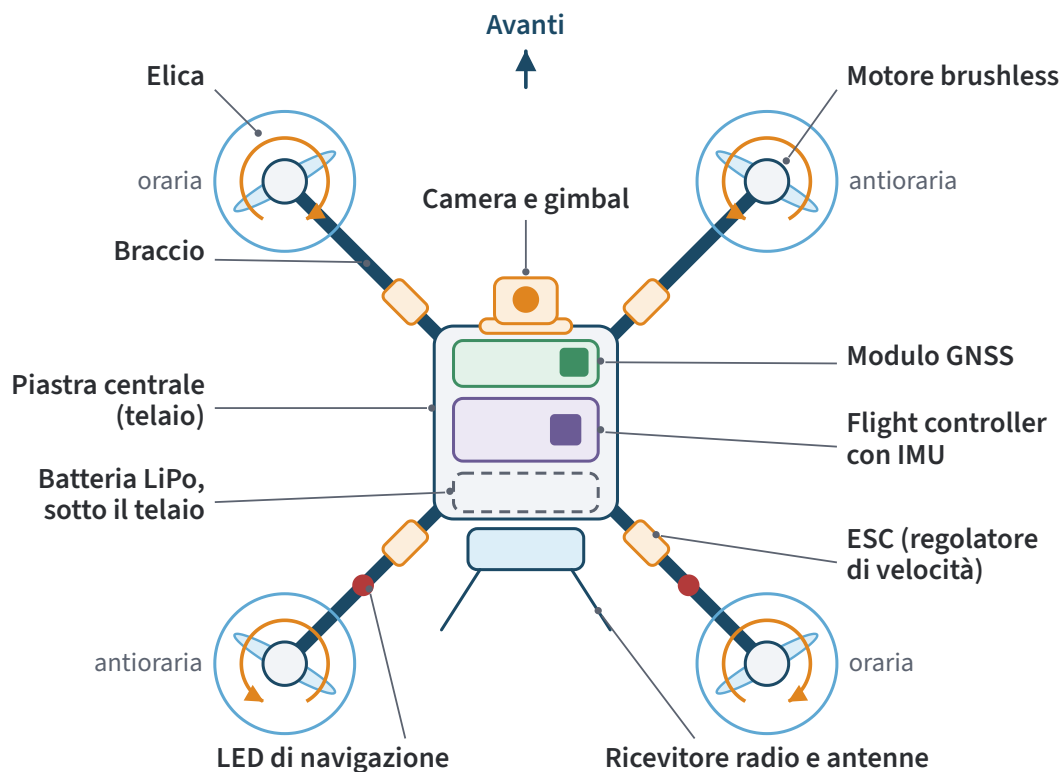


Figura 2.1 Le eliche opposte sulla diagonale girano nello stesso senso; le due diagonali girano in senso contrario fra loro.

2.2 Il telaio

Il telaio deve essere leggero e rigido insieme. La fibra di carbonio domina per rigidità specifica e costo, ma è conduttiva: attenua i segnali radio e fa ombra al ricevitore satellitare, quindi antenne e modulo GNSS si montano fuori dalle piastre. Le plastiche tecniche assorbono l'impatto e sono trasparenti alle radiofrequenze, da qui i gusci del multirottore integrato; magnesio e alluminio restano ai bracci dei mezzi professionali.

I bracci hanno tre disposizioni classiche. Nella “+” un braccio punta in avanti, quindi ogni comando di rollio o beccheggio agisce su due soli motori. Nella X stanno a 45° dagli assi: tutti e quattro i motori contribuiscono a ogni comando e la camera guarda fra due bracci, ed è per questo che la X ha vinto. La H allunga il corpo in un rettangolo e guadagna spazio interno. La taglia si esprime con la diagonale fra due motori opposti: una macchina da 5 pollici di elica sta sui 220 mm, una da 7 pollici sui 300 mm.

La rigidità conta. Motori ed eliche eccitano la struttura alla frequenza di rotazione e ai suoi multipli, e il giroscopio al centro legge quella vibrazione come una rotazione vera. L'unità inerziale campiona a qualche kHz, quindi le componenti sopra la frequenza di Nyquist rientrano in banda come alias, indistinguibili dal segnale. Le contromisure sono meccaniche: eliche bilanciate, telaio rigido, scheda su smorzatori. Un braccio pieghevole, che riduce l'ingombro al prezzo di una cerniera, è un punto meno rigido.

2.3 La propulsione

Il motore brushless

I droni usano motori sincroni a magneti permanenti di tipo *outrunner*: lo statore avvolto sta fermo al centro, la campana esterna con i magneti è il rotore e porta direttamente l'elica. Rispetto a un *inrunner* dà più coppia e meno giri, cioè ciò che serve per trascinare un'elica senza riduttore. Non ha spazzole soggette a usura, ma i cuscinetti si consumano.

La sigla dimensionale descrive lo statore: 2207 significa 22 mm di diametro e 7 mm di altezza del pacco lamellare, e uno statore più alto dà più coppia e più peso. L'altro numero di targa è la costante KV, i giri al minuto per volt a vuoto: un 2207 da 1750 KV a 22,2 V nominali gira intorno a 39.000 giri/min. La costante di coppia discende dalla KV, ma non è il suo reciproco: con la KV in giri al minuto per volt vale $K_t = 60 / (2\pi \cdot KV)$ in N·m/A. KV alta significa comunque molti giri e poca coppia per ampere: eliche piccole e KV alte sulle macchine agili, il contrario sui mezzi da carico.

Il regolatore elettronico

Il regolatore, o ESC, converte la continua della batteria nelle tre fasi che il motore chiede.

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

È un azionamento trifase in miniatura: sei transistor di potenza in tre semiponti, con la tensione media modulata dalla larghezza degli impulsi. Rispetto a un azionamento industriale manca il sensore di posizione: il rotore si localizza dalla forza controelettromotrice sulla fase non alimentata, cercandone l'attraversamento dello zero. Quella tensione è proporzionale alla velocità, quindi a rotore fermo sparisce nel rumore: l'avviamento avviene in catena aperta, ed è il motivo per cui un motore a volte “gratta” all'armamento.

Il comando arriva su un solo filo: un tempo un impulso analogico da 1000 a 2000 µs ereditato dal modellismo, oggi i protocolli digitali della famiglia DShot. Il pacchetto da 16 bit trasporta un comando di gas, non una misura della spinta: 11 bit di valore, un bit di richiesta telemetria e 4 bit di controllo a ridondanza ciclica, fra 150 e 1200 kbit/s. Nelle varianti bidirezionali il regolatore risponde con la frequenza elettrica, che diventa numero di giri solo conoscendo i poli del motore, e serve a filtrare le vibrazioni alla frequenza esatta.

Sulle macchine compatte i quattro regolatori stanno su una sola scheda, detta 4-in-1, impilata sotto il controllore di volo. Le correnti non sono trascurabili: in transitorio un motore per un'elica da 5 pollici assorbe decine di ampere e una manovra brusca porta il totale oltre il centina-

io. Il dimensionamento non guarda solo al picco: contano anche corrente continua, durata ammessa del picco, tensione massima e margine termico nell'installazione reale.

Le eliche

L'elica si identifica con tre numeri, per esempio 5x4,3x3: diametro in pollici, passo in pollici, numero di pale. Il passo è l'avanzamento teorico in un giro, quindi passo alto significa più velocità e più corrente. A parità di geometria la spinta cresce con il quadrato dei giri e la quarta potenza del diametro, la potenza assorbita con il cubo e la quinta: un disco grande che gira piano consuma meno, ed è per questo che i droni da lunga autonomia hanno eliche grandi. Sono leggi di scala: il confronto vale fra eliche con coefficienti aerodinamici e condizioni di funzionamento comparabili.

I materiali vanno dal polycarbonato caricato, elastico, ai compositi in carbonio, rigidi ed efficienti ma distruttivi in caso di contatto. L'elica va bilanciata: uno squilibrio di frazioni di grammo a 20.000 giri/min scuote tutta la macchina. Sono materiale di consumo: porta un ricambio completo e monta le protezioni negli ambienti chiusi. Il senso di rotazione è alternato fra le due diagonali; il fissaggio al mozzo cambia da modello a modello, fra dadi filettati, viti e sganci rapidi, quindi segui le indicazioni del costruttore.



Figura 2.2 La campana esterna con i magneti ruota solidale all'elica; i tre fili portano le fasi dal regolatore.

Foto: Ali.yusuf7, opera originale, licenza CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Componente	Funzione	Parametri chiave
Batteria	Fornisce energia e corrente di picco	Tensione nominale, energia in Wh, corrente erogabile
Regolatore	Converte la continua in tre fasi	Corrente continua e di picco, tensione massima, protocollo
Motore	Trasforma la potenza elettrica in coppia	Sigla dello statore, KV, resistenza di fase, peso
Elica	Trasforma la coppia in spinta	Diametro, passo, numero di pale, materiale

Tabella 2.1 Un anello sottodimensionato limita tutti gli altri: un motore generoso su un regolatore piccolo dà surriscaldamento.

2.4 L'alimentazione

Il confronto ricorrente è fra i pacchi ai polimeri di litio, le LiPo, e le celle cilindriche agli ioni di litio. Non sono due chimiche contrapposte: a spostare l'equilibrio fra energia immagazzinata e corrente erogabile sono il formato della cella e l'ottimizzazione scelta dal costruttore. Le LiPo da modellismo privilegiano la potenza istantanea, con resistenza interna molto bassa; molte celle cilindriche privilegiano l'energia per chilogrammo e servono i voli a potenza moderata, dalle ali fisse alla mappatura. La separazione non è netta: esistono celle cilindriche ad alta potenza, dell'ordine di 4,5 Ah con 45 A di scarica continua dichiarati.

Esempio: una LiPo convenzionale da 4,2 V per cella. Ha 3,7 V nominali, 4,2 V a piena carica, 3,5 V come tensione prudente per iniziare il rientro e 3,0 V come limite di danno. Non sono valori universali: le celle LiHV arrivano più in alto, la tensione sotto carico è più bassa di quella a riposo e nessuna soglia generica garantisce l'autonomia per tornare. Carica, conservazione e soglie seguono il manuale del pacco. Le celle in serie sono dichiarate dalla sigla: 4S sono quattro celle, 14,8 V nominali e 16,8 V a piena carica, fino ai 6S delle macchine da prestazione. Il parallelo, indicato con P, somma le capacità.

La capacità si dà in milliampereora, ma il numero che conta è l'energia in wattora, cioè tensione nominale per capacità in ampereora. Un pacco 4S da 1500 mAh contiene $14,8 \times 1,5 = 22,2$ Wh: a 250 W medi bastano per poco più di cinque minuti teorici, che diventano quattro usando l'80% del pacco.

La corrente massima si esprime con il C-rating, un moltiplicatore della capacità: 100C su un pacco da 1500 mAh significa $1,5 \times 100 = 150$ A dichiarati. Guarda quale C-rating stai leggendo: continuo e di picco sono valori diversi, e il picco vale per la durata dichiarata dal costruttore. L'indicatore concreto resta la caduta di tensione sotto carico.



Figura 2.3 Il connettore grosso porta la corrente, quello piccolo espone le singole celle al caricabatterie per il bilanciamento.

Foto: RC Lipo battery, opera originale, licenza CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nel multirottore integrato per riprese il pacco è una *smart battery*: un'elettronica di gestione misura tensione di cella, corrente e temperatura, bilancia in carica, conta i cicli e si porta alla tensione di conservazione dopo alcuni giorni di inattività, con soglie decise dal suo firmware. Sui pacchi da modellismo del quadricottero FPV lo fai tu: carica in modalità bilanciata con il profilo indicato dal fabbricante e, se non voli per qualche giorno, riporta le celle alla tensione di conservazione dichiarata per quel pacco. Al freddo la resistenza interna sale e l'autonomia cala, quindi in inverno i pacchi si tengono al caldo.

ATTENZIONE

Una batteria danneggiata, sovraccaricata o perforata può entrare in fuga termica: la reazione si autoalimenta, emette fumi pericolosi e può riaccendersi. Spegnere la fiamma non garantisce che il processo sia finito: conta anche il raffreddamento. I segnali d'allarme sono il rigonfiamento dell'involucro, un pacco che scalda in carica e una cella che resta indietro in tensione.

Di conseguenza: un pacco gonfio esce dal servizio subito. Non caricare senza sorveglianza, usa un contenitore ignifugo e proteggi i connettori dai cortocircuiti. In caso di incendio allontana le persone e chiama i soccorsi; non improvvisare la manipolazione del pacco. Per il trasporto aereo valgono regole specifiche: le trovi nel capitolo 7.

Caratteristica	LiPo	Li-ion cilindriche
Energia specifica	Di norma sacrificata alla potenza	Di norma più alta, secondo la cella
Corrente continua	Alta, decine di C	Da pochi C alle decine di ampere sulle celle da potenza
Corrente di picco	Elevata, per la durata dichiarata	Margine più stretto sopra la continua
Resistenza interna	Molto bassa, poca caduta	Di solito più alta, caduta sensibile ai picchi
Al freddo	Degrada, ma regge i picchi	Soffre di più
Uso tipico	Multirotori acrobatici, FPV, droni compatti	Ali fisse, mappatura, lunga autonomia

Tabella 2.2 Valori indicativi, dipendenti dalla singola cella e dal pacco: il compromesso è fra potenza istantanea ed energia trasportata.

2.5 Il cervello: flight controller e sensori

Una configurazione comune nel mondo FPV monta un controllore di volo da 36 mm di lato, con un microcontrollore a 32 bit della famiglia ARM Cortex-M; un autopilota di navigazione può invece usare un processore più capace, sensori ridondanti e un calcolatore di bordo separato. Non è una scelta fra potenza di calcolo e determinismo: servono risorse sufficienti per il carico e rispetto delle scadenze, perché poche centinaia di microsecondi di ritardo pesano più di qualche MHz.

Il sensore fondamentale è l'unità di misura inerziale, o IMU: giroscopio e accelerometro a tre assi in un integrato MEMS, campionati a qualche migliaio di campioni al secondo. Il giroscopio dà la velocità angolare e regge il controllo di assetto, ma da solo deriva; l'accelerometro ritrova la verticale, perché a macchina ferma legge la gravità, ed è inutilizzabile da solo in volo. Il primo comanda sul breve periodo, il secondo fa da riferimento lento.

Il barometro ricava dalla pressione assoluta una quota relativa, ma risente del meteo, del vento attorno al telaio e della scia delle eliche: affidabile su tempi brevi, con deriva lenta sui tempi lunghi. Il magnetometro dà la direzione della prua ed è il più facile da disturbare, perché un cavo che porta decine di ampere o l'armatura di un tetto deformano il campo locale: da qui gli errori di bussola. Il ricevitore GNSS dà posizione e velocità rispetto al suolo ed è trattato nel capitolo 3.

Vicino al terreno servono altri sensori. L'*optical flow* è una camera rivolta verso il basso che misura lo spostamento dell'immagine fra un fotogramma e l'altro: abbinata a un telemetro che dà la scala, stima la velocità orizzontale e, dove il firmware lo prevede, tiene la posizione anche senza satelliti, purché ci siano luce e texture al suolo. I telemetri non sono equivalenti: gli ultrasuoni cronometrano un impulso acustico e si perdono su erba alta, i sensori ottici a tempo di volo soffrono il sole diretto e le superfici scure. La visione stereoscopica confronta due immagini e richiede texture e luce: è il principio dei sistemi anticollisione del multirottore integrato.

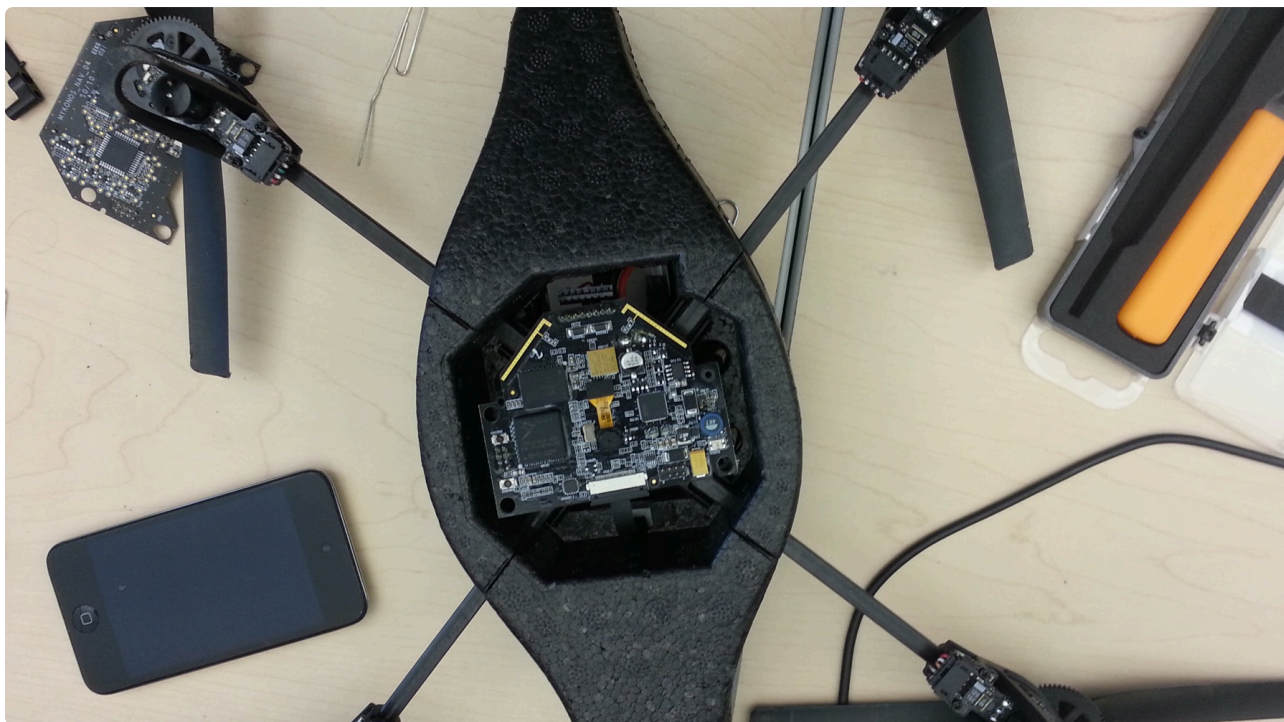


Figura 2.4 Una scheda di controllo di volo si impila sopra il regolatore 4-in-1 su colonnine con smorzatori.

Foto: Ryan Decker, opera originale, licenza CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (ritagliata)

Queste letture, discordanti e rumorose, confluiscono in uno stimatore, spesso un filtro di Kalman esteso, che mantiene assetto, velocità e posizione con la relativa incertezza, pesando ciascun sensore secondo quanto è affidabile. Sopra lo stimatore sta il controllo d'assetto, in anelli PID in cascata: il più interno regola la velocità angolare alla frequenza più alta e riceve il riferimento dall'anello di assetto. La navigazione è uno strato distinto e più lento, con anelli di velocità e posizione a poche decine di hertz, attivo solo quando la modalità lo prevede. Struttura, filtri e frequenze cambiano da firmware a firmware.

Se il segnale satellitare degrada, il comportamento dipende dalle stime che restano e dalla logica del firmware: il drone può perdere il mantenimento della posizione o cambiare modalità. Il punto home di solito resta in memoria; a mancare è la navigazione per raggiungerlo. Conosci il comportamento del tuo modello.

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

La stabilizzazione è un anello di retroazione classico, nell'ordine dei kHz sulle schede FPV, che gira su un segnale sporco. Il guadagno che ti puoi permettere dipende dal margine di fase, e il margine di fase lo consuma il ritardo complessivo dell'anello: campionamento del giroscopio, filtri contro le vibrazioni, calcolo, aggiornamento del regolatore, inerzia di motore ed elica. Ogni filtro che aggiungi per pulire il segnale introduce ritardo e ti toglie guadagno.

Nota cosa non entra in questo bilancio: il collegamento radio. L'anello è chiuso a bordo, quindi la latenza del link influisce sulla sensazione ai comandi, non sulla stabilità.

2.6 Come si muove

Quattro rotori a passo fisso, due orari e due antiorari, con le eliche opposte sulla diagonale che girano nello stesso verso. Ogni rotore produce una spinta verso l'alto e, per reazione, una coppia sul telaio opposta al proprio verso di rotazione.

In volo stazionario le quattro spinte eguagliano il peso e le coppie si annullano a due a due; per salire il controllo le aumenta insieme. Per inclinarsi aumenta la spinta sui due motori di un lato e la riduce sull'altro: nasce una coppia di rollio o di beccheggio, il vettore di spinta non è più verticale e la sua componente orizzontale spinge il drone avanti o di lato. Un quadricottero non può traslare senza inclinarsi, e inclinarsi sottrae al sostentamento parte della spinta.

L'imbardata sfrutta le coppie di reazione: il controllo accelera la diagonale che gira in un verso e rallenta l'altra, così le coppie non si annullano più e la macchina ruota attorno all'asse verticale. È uno schema qualitativo: poiché la spinta dipende circa dal quadrato dei giri, incrementi uguali di regime non lasciano identica la somma delle spinte, e l'anello di quota corregge lo scarto. È la manovra più lenta, perché dipende dall'attrito aerodinamico delle eliche.

Come si muove un quadricottero

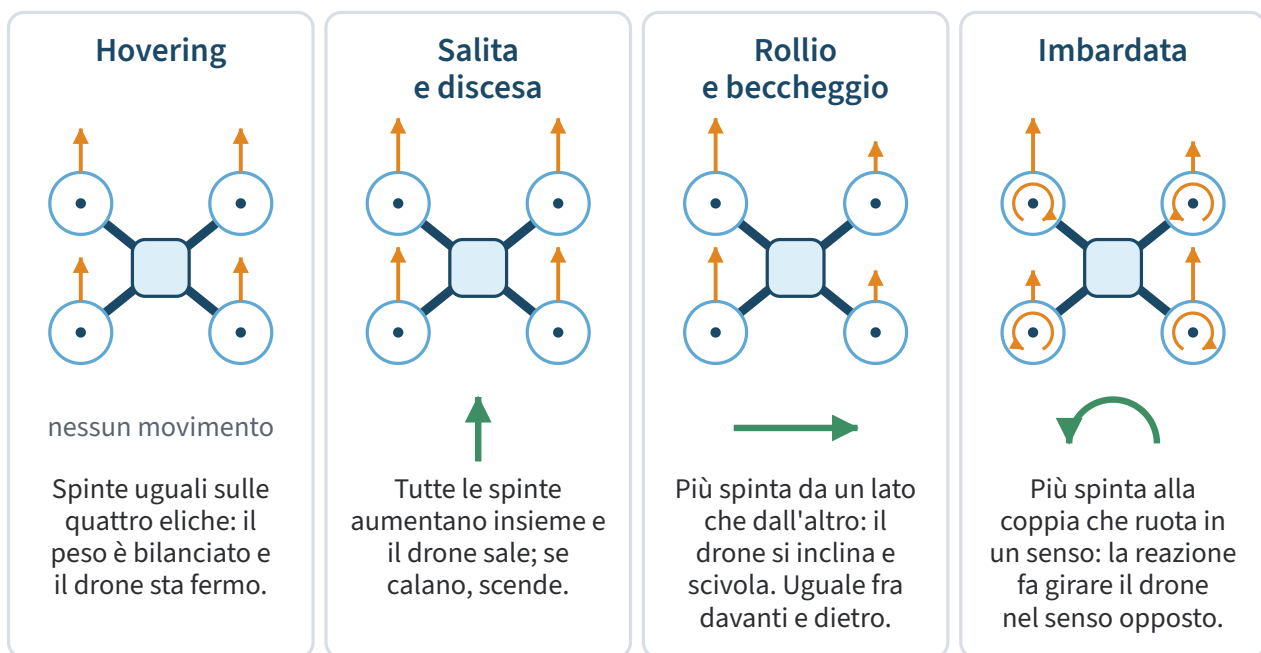


Figura 2.5 Le quattro situazioni di base. La lunghezza delle frecce indica la spinta relativa dei quattro rotori.

Nessuna manovra coinvolge parti mobili oltre ai rotori: tutto dipende dalla rapidità con cui i motori cambiano regime, cioè dall'inerzia del gruppo motore-elica e dalla banda del regolatore.

Esacotteri e ottocotteri seguono la stessa logica con più rotori, per ridondanza: con un motore in avaria restano spinta e coppie sufficienti perché, secondo configurazione e carico, la macchina resti controllabile fino a un atterraggio di emergenza. Un quadricottero non ha rotori in

eccesso: la perdita di un motore toglie il controllo su almeno un asse.

2.7 Modalità di volo e automatismi

Le modalità di volo sono livelli di automazione sopra lo stesso hardware: cambia quale anello riceve i tuoi comandi, e quanto lavoro resta a te.

Modalità	Cosa comanda lo stick	Se rilasci gli stick
Manuale o acro	Velocità angolare sui tre assi di assetto	Mantiene l'inclinazione che ha; non tiene quota né posizione
Stabilizzata o angle	Angolo di inclinazione, entro un limite	Torna orizzontale, ma va alla deriva
Posizione o GNSS hold	Velocità rispetto al suolo	Si ferma e tiene posizione e quota

Tabella 2.3 Scendendo nella tabella si aggiunge un anello e diminuisce il carico di pilotaggio. La colonna centrale riguarda gli assi di assetto: lo stick del gas segue una regola propria.

La modalità manuale, chiamata acro, passa i comandi all'anello più interno: gli stick chiedono velocità di rotazione, la macchina non si raddrizza da sola e non mantiene né quota né posizione. È innaturale all'inizio ed è quella che consente le acrobazie. Non è però un requisito del volo FPV: l'FPV è il modo di vedere, dalla camera di bordo, acro è il modo di comandare, e si vola in prima persona anche in angle, in horizon o in mantenimento di posizione. La stabilizzata inserisce l'anello di assetto, quindi lo stick corrisponde a un angolo entro un limite, ma non tiene la posizione: senza un riferimento di posizione il vento porta via il drone. La modalità di posizione chiude anche gli anelli di velocità e posizione, e al centro degli stick il drone si pianta in aria.

Sopra le modalità stanno gli automatismi. Il ritorno automatico al punto home, o RTH, riporta la macchina a un punto memorizzato al decollo ed è una delle azioni possibili del *failsafe*, la logica che decide cosa fare quando il collegamento di comando si interrompe: le alternative sono restare fermi, atterrare o disarmare, secondo firmware, configurazione e contesto, come spiega il capitolo 7. Le missioni a waypoint percorrono una rotta programmata, ed è così che si eseguono i rilievi fotogrammetrici. Le funzioni *follow-me* tengono il soggetto nell'inquadratura; il geofence è un limite software di quota e distanza, con le banche dati delle zone in cui il volo è limitato.

Automatico non vuol dire autonomo. Waypoint e rientro automatico eseguono una sequenza programmata, ma l'operazione resta condotta da te: in categoria Open devi poter intervenire in ogni momento, riprendere i comandi e interrompere l'automatismo. Riducono il carico di pilotaggio, non la responsabilità.

NOTA

I nomi cambiano da un produttore all'altro: la stessa logica si chiama *angle*, *stabilize* o “modalità principiante” a seconda di dove la leggi. Prima di volare con una macchina nuova, verifica a quale anello corrisponde ogni posizione dell'interruttore e cosa è impostato come failsafe.

2.8 Il software

Il comportamento di un drone è deciso dal firmware più che dall'hardware, e il panorama si divide in due mondi. Da un lato i firmware aperti su schede generiche: Betaflight è molto diffuso sul quadricottero FPV assemblato, con filtri configurabili e registrazione dei dati di volo; iNav aggiunge navigazione satellitare, RTH e waypoint; ArduPilot e PX4 offrono stimatori più sofisticati e l'integrazione con un calcolatore di bordo, e reggono i mezzi professionali. Si configurano da personal computer, e gli ultimi due parlano MAVLink, il protocollo descritto nel capitolo 3.

Dall'altro lato i firmware proprietari del multirobot integrato per riprese: chiusi, non configurabili oltre le opzioni dell'app. In cambio sensori, radio, camera, batteria e limiti di volo arrivano collaudati insieme, senza che tu debba verificarne la compatibilità. Nel firmware risiedono anche la consapevolezza geografica e i moduli per l'identificazione a distanza.

Non sono dettagli tecnici: marcature di classe, identificazione a distanza e consapevolezza geografica dipendono da cosa gira dentro la macchina, e un aggiornamento può cambiare ciò che il drone è autorizzato a fare. Il quadro è nel capitolo 4. La regola pratica è aggiornare a casa, mai in campo il giorno del volo; vale anche per l'app di controllo, che spesso rifiuta di far decollare il drone finché non è allineata al firmware.

IN SINTESI

- Il quadricottero è semplice e privo di stabilità propria: vola perché un anello di controllo a bordo ne corregge l'assetto in continuazione.
- La taglia si misura in diagonale fra motori opposti, e la X domina perché tutti e quattro i motori agiscono su ogni asse.
- Le vibrazioni entrano nel giroscopio; sopra la frequenza di Nyquist nessun filtro le recupera.
- Motore e regolatore formano un azionamento trifase sensorless: il KV lega giri e coppia, l'elica traduce coppia in spinta secondo leggi di scala valide fra eliche comparabili.
- Della batteria contano l'energia in wattora e la caduta di tensione sotto carico; del C-rating va letto se è continuo o di picco.
- Le celle al litio non perdonano sovraccarica e rigonfiamenti: carica bilanciata e sorvegliata, conservazione alla tensione indicata per quel pacco.
- Controllo d'assetto e navigazione sono strati distinti: se il segnale satellitare degrada il comportamento dipende dai sensori residui e dal firmware.
- Le modalità differiscono per quale anello riceve i comandi; gli automatismi non rendono autonoma l'operazione, che resta condotta da te.